

수업계획서

(2026학년도 2학기)

단과대학	소프트웨어융합대학	배정학과	소프트웨어전공
교과목명	선형대수	교과목코드-분반	0155707-02
학점/시간	3.0 / 3.0	이수학년	1
수업시간	화 8B,9A,9B(16:30~18:00) 목 8B,9A,9B(16:30~18:00)	강의실	미래관 미래관6층11호실
원어강의(외국어)		평가유형	상대평가
선수과목		수업유형	
집중이수제	미대상	집중이수시기	

전공교과목유형

T · E: Think & Express (체험형)	A · M: Act & Make (프로젝트형)	일반전공 (이론형)
☐	☐	☒

※ T · E: 유레카프로젝트 등 / A · M: 캡스톤디자인, Probled-Based Learning, 산학협력 등

비고	신입생 배정 교과목 / 수강 희망 타과생은 소프트웨어융합대학 공지사항 참조
----	---

담당교수

성명	김민규	전화	02-910-4753
연구실	생활관D동8층8호실	E-mail	mgyukim@kookmin.ac.kr
면담시간 (office hour)	수업시간 직후 1시간	홈페이지	https://sites.google.com/kookmin.ac.kr/junho
팀티칭	-		

AI 활용 교과목 여부

수업 운영 시 AI 활용 여부	미활용
------------------	-----

학생의 생성형 AI 활용 정책

구분	제한적허용		안내사항	AI 사용시 프롬프트 기재	
AI활용 범위	개념 이해				
키워드	선형시스템의 컴퓨터 공학분야 응용	벡터	행렬	행렬 분해	고유값 고유벡터
Attachments			Video Attachments		

1. 교과목 개요

벡터 및 행렬의 개념과 그 연산을 공부하고, 공학적 문제로부터 선형시스템을 수립하고 해를 풀 수 있는 기본적인 능력을 배양하는 것을 목표로 한다. Gauss-Jordan 소거법, LU 분해, QR 분해 등의 선형시스템 해법과 벡터공간에서의 선형 변환, 고유분석(Eigenanalysis)을 학습하여 다양한 컴퓨터 응용 분야에 적용할 수 있도록 한다.

2. 수업목표

* 다차원 선형시스템의 해를 계산하는 방법을 이해한다.

수업계획서

(2026학년도 2학기)

2. 수업목표 (계속)

- * 공학문제를 해결하기 위한 다차원 선형 시스템을 수립할 수 있다.
- * 행렬분해법, 최소제곱해 (least squares solution) 등을 이해하고 활용할 수 있다.
- * 고유분석의 의미를 이해하고, Markov chain의 컴퓨터공학 응용사례를 학습한다.

3. 국민핵심역량

인문역량	소통역량	글로벌역량	창의역량	전문역량
0%	0%	0%	100%	0%

4. 수업방법

강의	실험/실습	현장실습	발표	팀활동	기타
✓	✓				

5. 평가방법

중간고사	기말고사	퀴즈	프로젝트	과제물	발표	출석	합계
25%	25%	20%		20%		10%	100%

평가기준: 퀴즈 20%는 차시별 퀴즈, 과제물 20%는 아래 HW 4회의 결과를 합산하여 반영한다.

6. 수행과제

과제	제출기한	범위	제출방식
HW1	2026-09-24 (4week-2 수업 시작 시)	1-3주: 선형시스템, Gaussian/Gauss-Jordan elimination, rank	직접 손으로 작성하여 종이로 제출
HW2	2026-10-20 (중간고사 시작 전)	4-7주: 응용, 행렬연산, elementary matrices, inverse, LU	직접 손으로 작성하여 종이로 제출
HW3	2026-11-19 (12week-2 수업 시작 시)	9-11주: linear combination/span, independence, change of basis, spaces, transformation	직접 손으로 작성하여 종이로 제출
HW4	2026-12-10 (기말고사 시작 전)	12-15주: projection/orthogonality, QR, least squares, eigenanalysis, Markov chain	직접 손으로 작성하여 종이로 제출

7. 교재

구분	도서명	저자	출판사	발행년도
주교재	Elementary Linear Algebra (12th Ed.)	Howard Anton, Chris Rorres, Anton Kaul	Wiley	2019

8. 수업규정 또는 안내사항

퀴즈는 차시별 핵심 개념을 점검하며, HW 해설은 제출 마감 이후 공개한다.

수업계획서

(2026학년도 2학기)

주차별 수업계획 - 강의자료 디렉토리와 동일한 mapping				
주차	일자	자료	수업내용	비고
1주차	2026-09-01	1week-1	강의계획, Introduction to Linear System	
1주차	2026-09-03	1week-2	프로그래밍 과제 환경 (NumPy) 소개	
2주차	2026-09-08	2week-1	Gauss Elimination	
2주차	2026-09-10	2week-2	Gauss-Jordan Elimination	
3주차	2026-09-15	3week-1	Rank	
3주차	2026-09-17	3week-2	Solving Linear System	
4주차	2026-09-22	4week-1	Basic Applications of Linear System I	
4주차	2026-09-24	4week-2	Basic Applications of Linear System II	HW1 제출
5주차	2026-09-29	5week-1	Matrix Basic	
5주차	2026-10-01	5week-2	Block Matrix	
6주차	2026-10-06	6week-1	Elementary Matrices	
6주차	2026-10-08	6week-2	Inverses	
7주차	2026-10-13	7week-1	LU-factorization and its Application	
7주차	2026-10-15	7week-2	Applications on LU-factorization	
8주차	2026-10-20	8week-1	중간고사	MIDTERM / HW2
8주차	2026-10-22	8week-2	중간고사 리뷰	
9주차	2026-10-27	9week-1	Linear Combination	
9주차	2026-10-29	9week-2	Span	
10주차	2026-11-03	10week-1	Linear Independence	
10주차	2026-11-05	10week-2	Change of Basis	
11주차	2026-11-10	11week-1	Null Space, Column Space	
11주차	2026-11-12	11week-2	Linear Transformation	
12주차	2026-11-17	12week-1	Projection	
12주차	2026-11-19	12week-2	Orthogonality	HW3 제출
13주차	2026-11-24	13week-1	QR-factorization	
13주차	2026-11-26	13week-2	Least Squares Solution	
14주차	2026-12-01	14week-1	Eigenvalues & Eigenvectors	
14주차	2026-12-03	14week-2	Markov Chain	
15주차	2026-12-08	15week-1	Applications on Markov Chain	
15주차	2026-12-10	15week-2	기말고사	FINAL / HW4

고정 시험일: MIDTERM 2026-10-20 (8week-1) / FINAL 2026-12-10 (15week-2)

시험 차시의 디렉토리 번호와 날짜가 syllabus와 일치하므로 directory rename은 적용하지 않음.

수업계획서

(2026학년도 2학기)

대상 및 공적가치			
대상#1 : 노인	대상#2 : 장애인	대상#3 : 청소년	대상#4 : 어린이/유아
☐ 건강	☐ 건강	☐ 건강	☐ 건강
☐ 안전	☐ 안전	☐ 안전	☐ 안전
☒ 균등한기회	☒ 균등한기회	☐ 균등한기회	☐ 접근성
☐ 접근성	☐ 접근성	☒ 교육	☐ 교육
☐ 기타(직접입력)	☐ 교육	☐ 기타(직접입력)	☐ 기타(직접입력)
☐	☐ 기타(직접입력)	☐	☐

대상#5 : 여성	대상#6 : 관리자	대상#7 : 대중/시민/고객	
☐ 건강	☐ 의사결정	☐ 건강	
☐ 안전	☒ 효율성	☐ 안전	
☒ 균등한기회	☐ 윤리	☒ 균등한기회	
☐ 교육	☐ 사회적책임	☐ 환경(대상)	
☐ 기타(직접입력)	☐ 성과역량	☐ 프라이버시	
☐	☐ 분석역량	☐ 경제적가치	
☐	☐ 기타(직접입력)	☐ 경험적가치	
☐	☐	☐ 신뢰	
☐	☐	☐ 기타(직접입력)	

기술구분(6T)			
☐ BT-바이오기술	☒ IT-정보기술	☐ ET-환경기술	☐ NT-나노기술
☐ ST-우주항공기술	☐ CT-문화기술	☐ 기타(직접입력)	

경제사회목적별 구분			
☐ 지구개발 및 탐사	☐ 환경	☐ 우주개발 및 탐사	
☐ 교통, 전기통신 등 기반시설	☐ 에너지	☐ 건강	
☐ 농업(공적)	☐ 문화, 휴양, 종교 및 매스미디어	☐ 교육	
☐ 정치, 사회시스템, 구조 및 과정	☐ 국방	☐ 섬유, 의복 및 가족	
☐ 목재, 종이 및 인쇄	☐ 화학물질 및 화학제품	☐ 의료용 물질 및 의약품	
☐ 비금광석 및 금속제품	☒ 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	☐ 의료, 정밀, 광학기기 및 시계	
☐ 전기장비 및 기계장비	☐ 자동차 및 운송장비	☒ 지식의 일반적 진보	

수업계획서

(2026학년도 2학기)

수업관련 제반 안내사항

※ 이공계 실험/실습 교과목: 수업 참여 시 안전교육 이수 필수

- 국민대학교 연구실안전관리시스템 (<https://safety.kookmin.ac.kr>)

1. 수업일수는 매 학기 15주 이상으로 하며 수업일수의 1/4 이상을 결석할 시는 당해 학기의 성적을 부여하지 않습니다. (학칙 제9조 및 학사규정 제63조 1항)

2. 상대평가, 절대평가, P/N평가

가. 상대평가 (상대평가 대상인원이 20명 이상인 강좌)

A등급(A+/A0)은 40% 이내, A등급(A+/A0)과 B등급(B+/B0)의 합은 80% 이내, C+ 이하 제한없음

나. 절대평가: 20명 미만인 강좌 및 실험/실습 과목 등 성적평가에 관한 지침에 따라 선정

다. P/N평가: 성적평가에 관한 지침에 따라 선정

※ 평가방법은 수강학생의 학적변동에 따라 변동될 수 있습니다.

3. 재수강 성적은 A0를 초과하여 취득할 수 없습니다.

※ 재수강 후 성적이 재수강 전 성적보다 낮아도 재수강 후 성적으로 반영됨

4. 시험 부정행위, 기타 부정한 방법(표절 등)으로 취득한 과목의 성적은 취소처리됩니다. (학사규정 제65조)

5. 장애학생지원센터 운영규정 제4조에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수 또는 장애학생지원센터와의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 시험에 관한 교수학습지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항에 대해 지원을 받을 수 있습니다.

● 장애학생지원센터: 종합복지관 411호 / 02-910-5001,5002

[강의]

- 시각장애: 대필 도우미, 녹음기, 점자 및 스캔도서 제작

- 지체장애: 대필 도우미 및 수업보조 도우미, 지정좌석 배정

- 청각장애: 대필 도우미, 강의 녹취 허용

- 지적장애/자폐성장애: 대필 도우미 및 수업보조 도우미

[과제 및 시험]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출 기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장 등

- 지적장애/자폐성장애: 개별화 과제 제출 및 대체 평가 실시 검토

● 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

6. 수업과제 제출 시 표절예방시스템(Copy Killer) 검증 및 학생 학사지도에 활용 권장드립니다.

- 사용방법: 성곡도서관홈페이지 로그인 > 연구학습지원 > 표절예방 프로그램 > 카피킬러 바로가기